

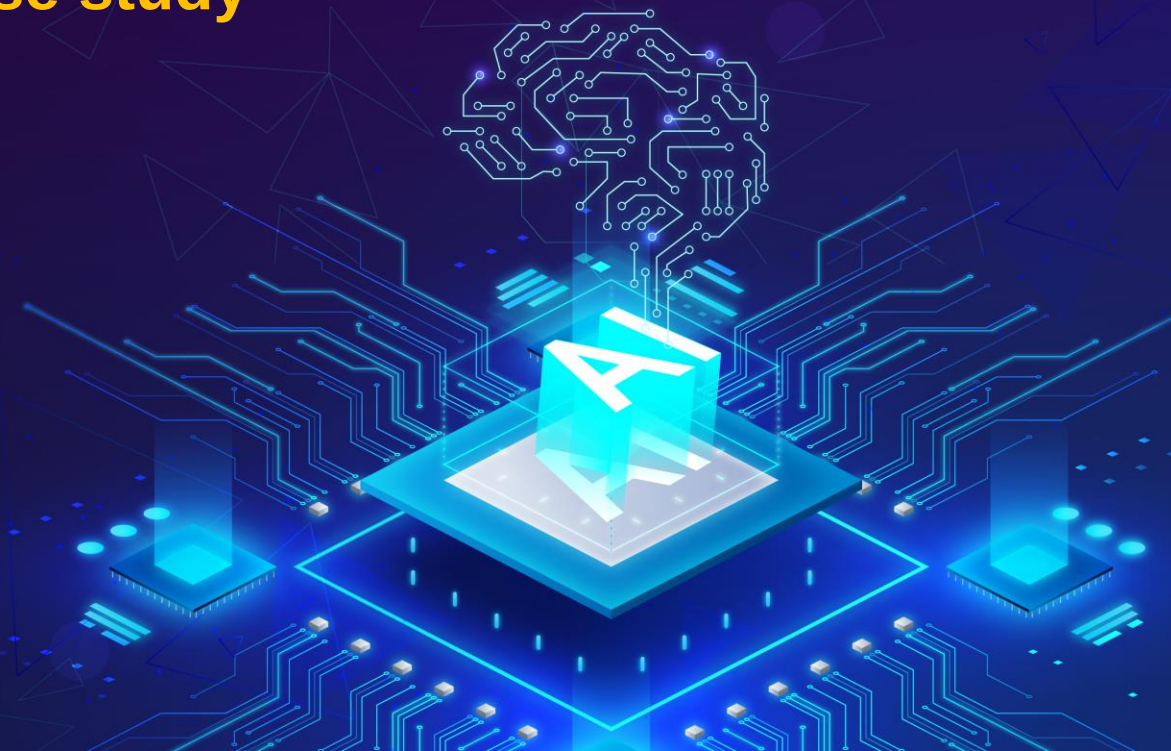


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Học máy - Graph Neural Networks với Case study
về mạng lưới các nhà khoa học**



- 1. Bài toán về mạng lưới các nhà khoa học**
- 2. Học máy - Graph Neural Networks với
Case study về mạng lưới các nhà khoa
học**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Tiếp cận phương pháp **Học máy - Graph Neural Networks** xác định mối **quan hệ** của các nhà khoa học
2. Ứng dụng **Học máy - Graph Neural Networks** với **Case study** về mạng lưới các nhà khoa học

1. Bài toán về mạng lưới các nhà khoa học

2. Học máy - Graph Neural Networks với Case study về mạng lưới các nhà khoa học

- Thông tin Tên
- Bạn bè
- Những pages đã like
- Những Group khoa học đã tham gia
- Status
- Sự kiện
- Album, ảnh
- Những comment, share, reaction
- Những người follow



Hình 1. Thông tin trực quan nhà khoa học

1. Bài toán về mạng lưới các nhà khoa học

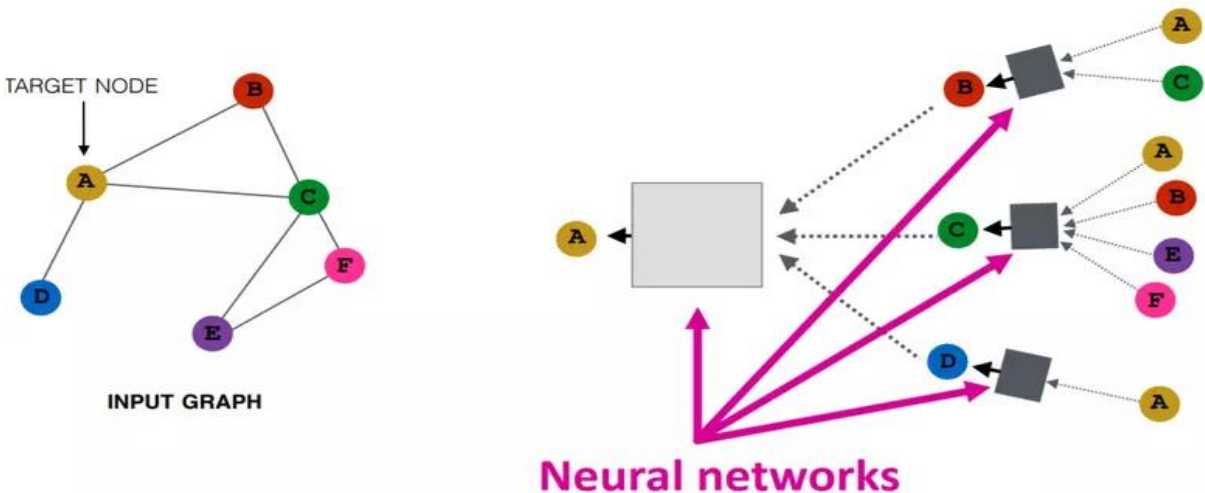
2. Học máy - Graph Neural Networks với Case study về mạng lưới các nhà khoa học

2. HỌC MÁY – GRAPH NEURAL NETWORKS VỚI CASE STUDY VỀ MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC

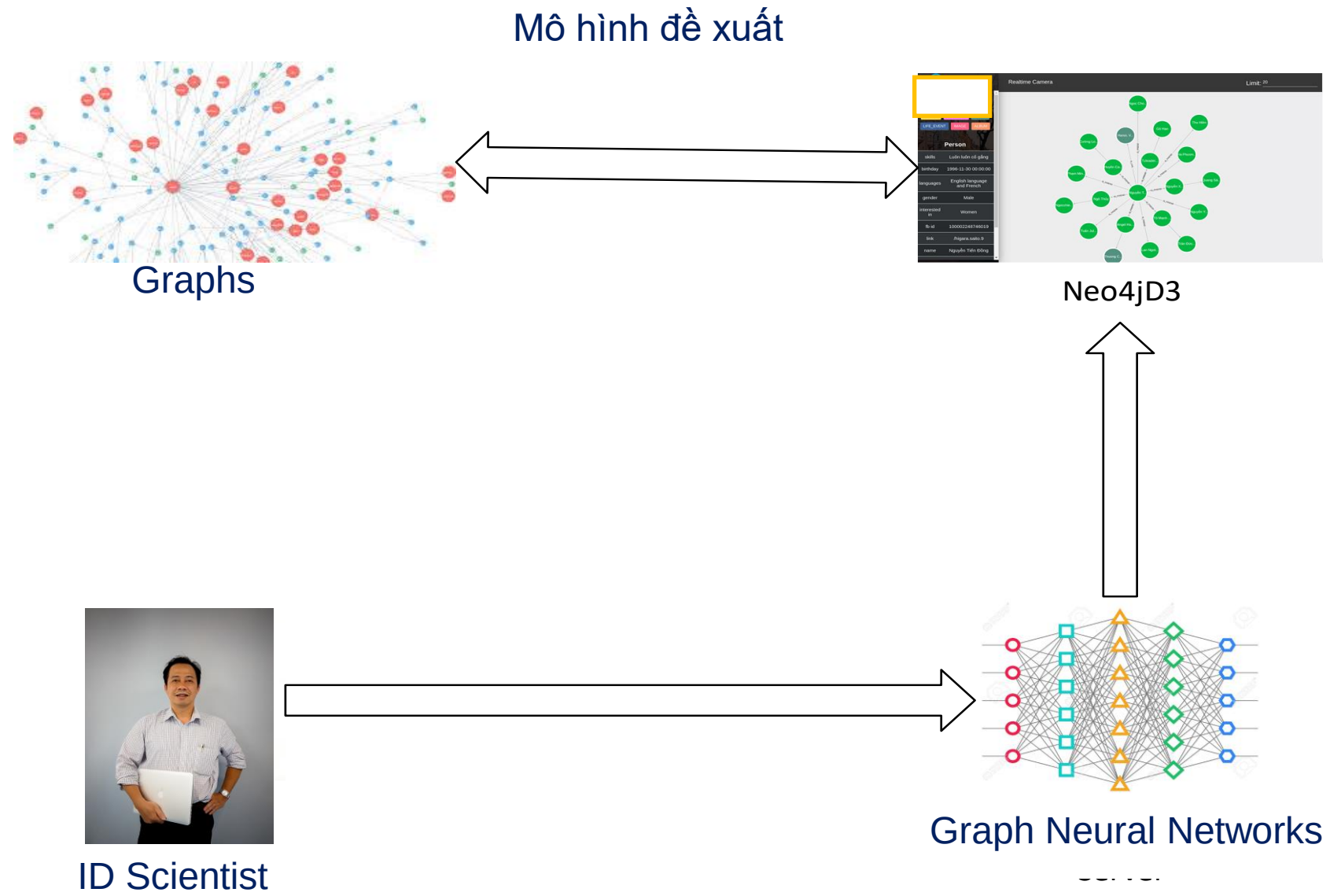
Các kỹ thuật sử dụng trong trí tuệ nhân tạo

Mạng Nơ-ron Đồ Thị (Graph Neural Network - GNN) là một loại mô hình học máy được thiết kế đặc biệt để làm việc với dữ liệu đồ thị.

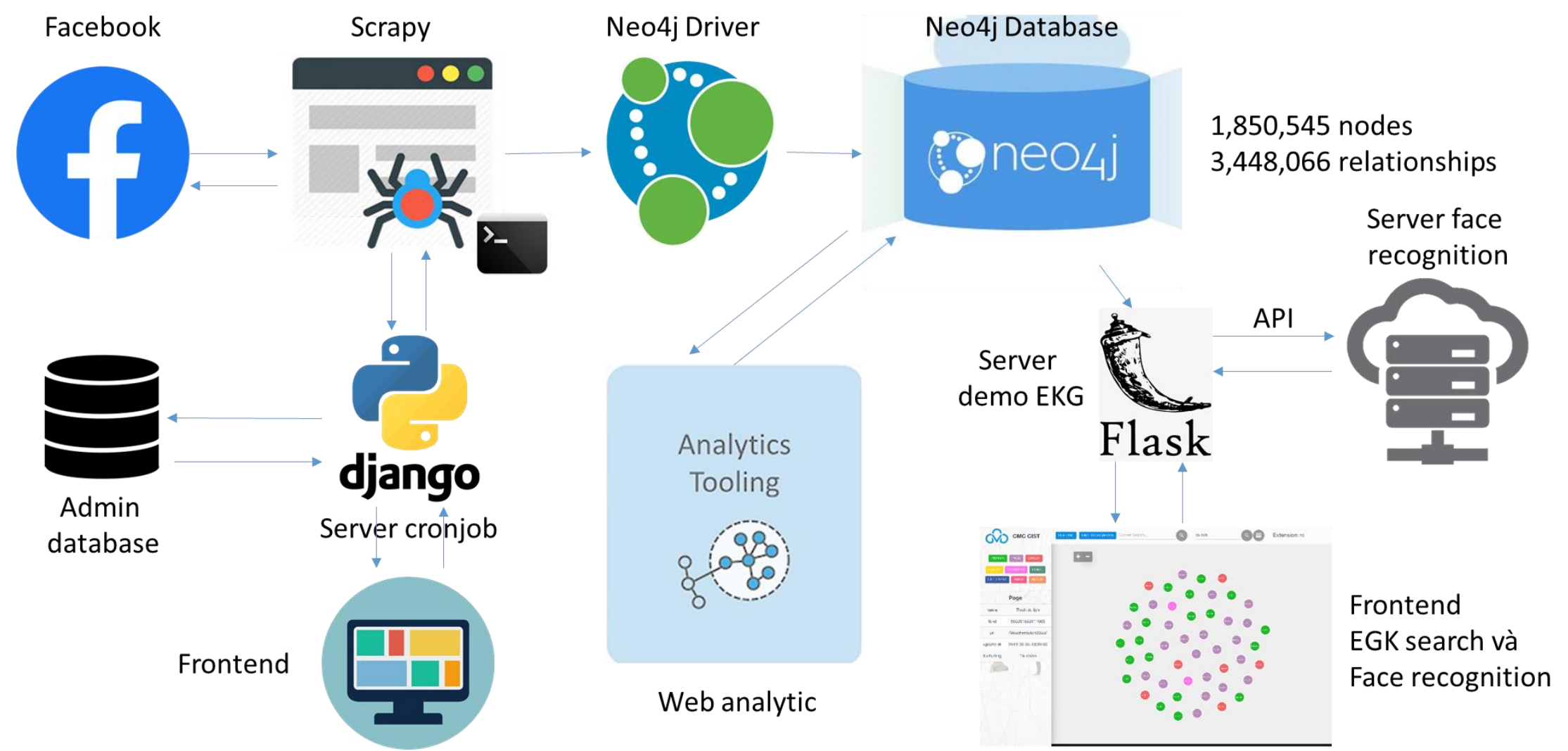
GNN có khả năng mở rộng và áp dụng trên các đồ thị có cấu trúc phức tạp, như mạng xã hội, mạng lưới giao thông, hay bất kỳ hệ thống nào có mối quan hệ giữa các đối tượng. GNN hoạt động bằng cách truyền thông tin qua các đỉnh và cạnh trong đồ thị. Mô hình học thông qua việc cập nhật và kết hợp thông tin từ các hàng xóm của mỗi đỉnh, cho phép nắm bắt thông tin cấu trúc và tương tác giữa các đối tượng trong đồ thị.



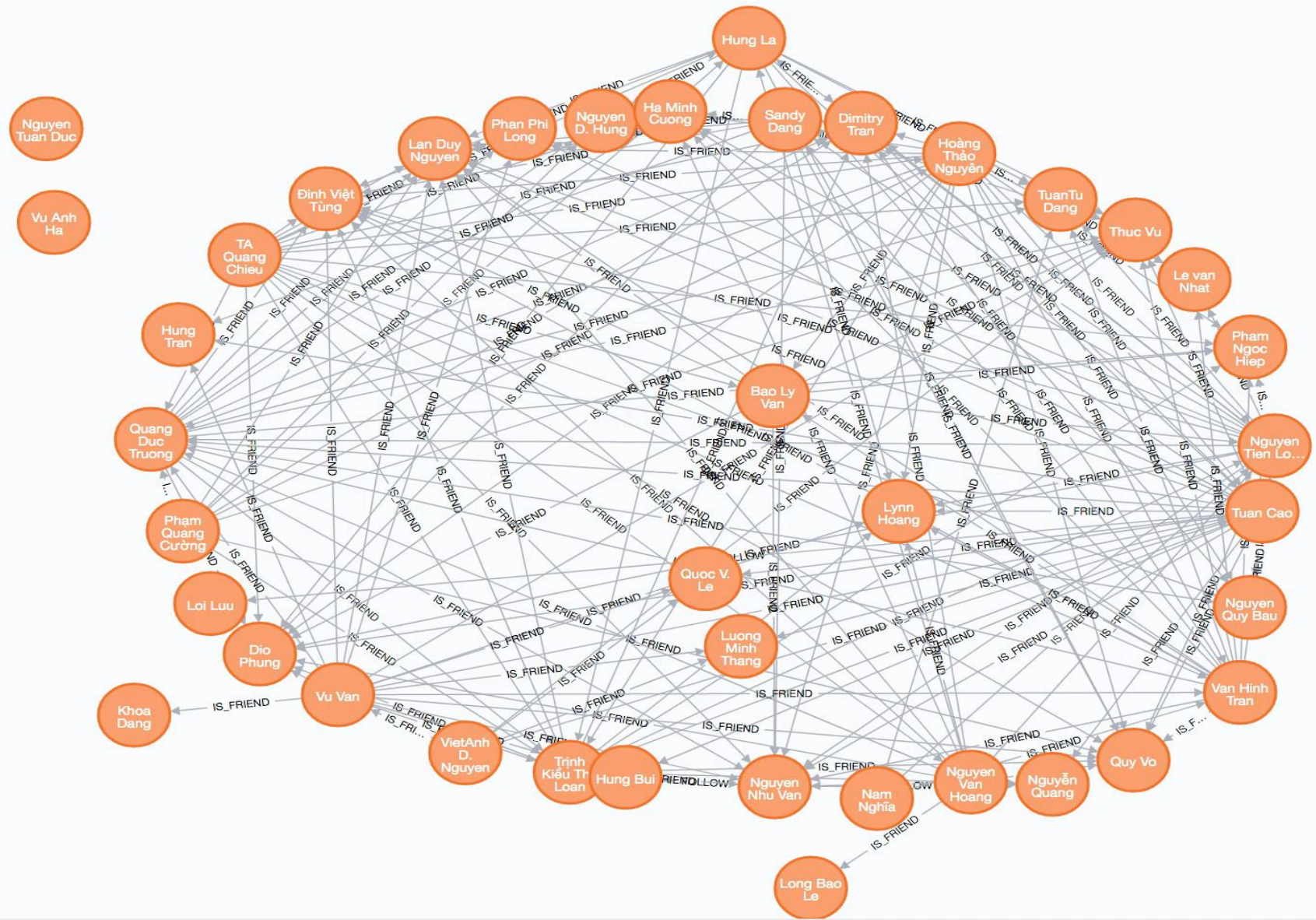
2. HỌC MÁY – GRAPH NEURAL NETWORKS VỚI CASE STUDY VỀ MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC



2. HỌC MÁY – GRAPH NEURAL NETWORKS VỚI CASE STUDY VỀ MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC



2. HỌC MÁY – GRAPH NEURAL NETWORKS VỚI CASE STUDY VỀ MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC





1. Bài học đã cung cấp cho người học về **ứng dụng thực tiễn học máy để xác định các mối quan hệ, mạng lưới các nhà khoa học** trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **mô phỏng mạng lưới và mối quan hệ các nhà khoa học**.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các Case study AI khác.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

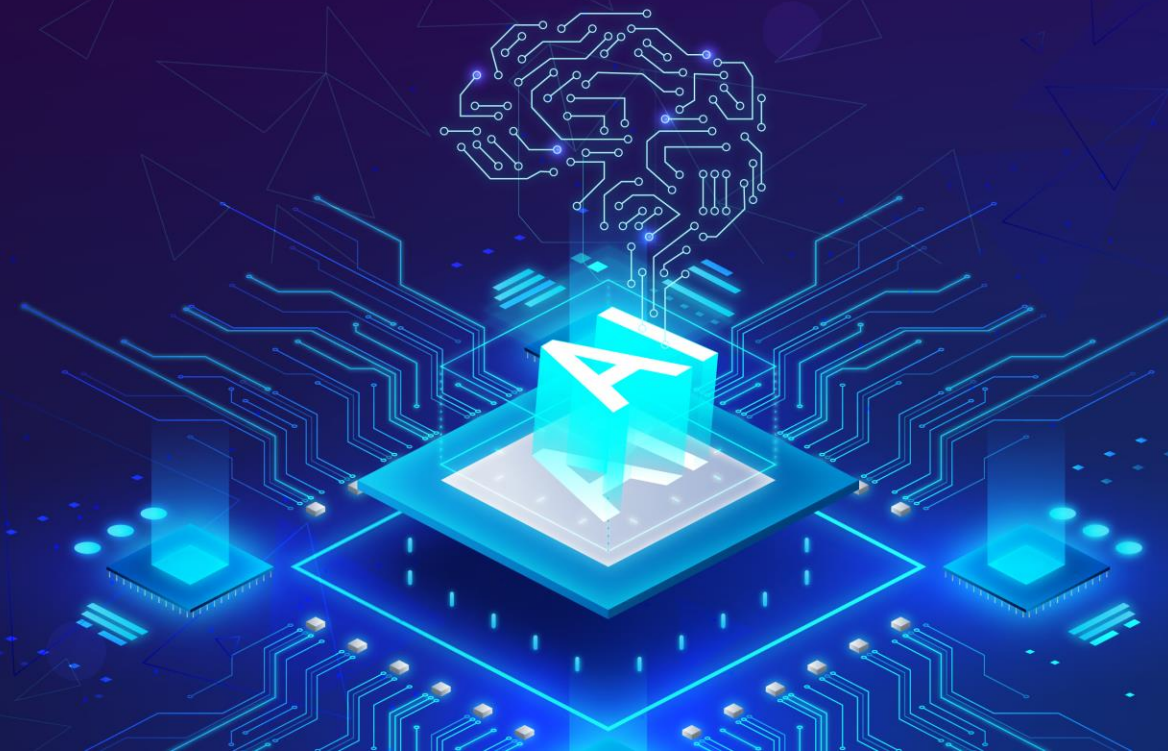
Học máy - Graph Neural Networks với Case study về mạng lưới các nhà khoa học

Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] Robot Sophia